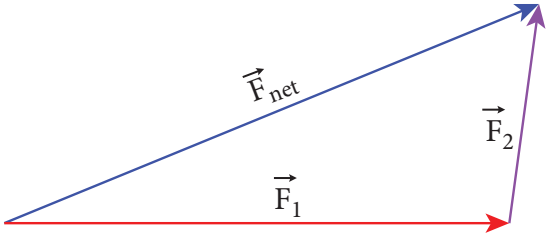
www.tntextbooks.in

4. பல்வேறு விசைகள்

1) $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3 \ldots . \vec{F}_n$ விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் போது, அப்பொருளின் மீது செயல்படும் நிகரவிசை ($\vec{F}_{net,}$) தனித்தனி விசைகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். அந்த நிகர விசை ($\vec{F}_{net,}$) பொருளின் மீது முடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \ldots + \vec{F}_n$$



$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_{net}$$

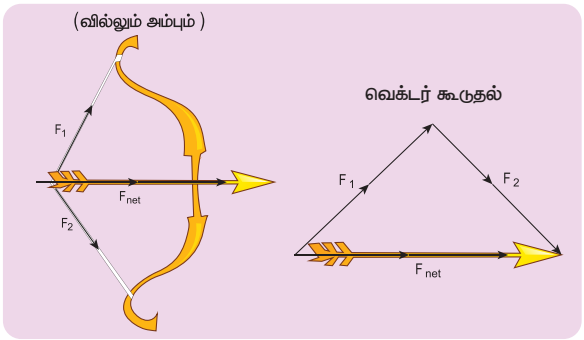
படம் 3.10 இரண்டு விசைகளின் வெக்டர் கூடுதல்

இத்தகைய நேர்வுகளில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்

$$\vec{F}_{net} = m\vec{a}$$

முடுக்கத்தின் திசை, நிகர(net) விசையின் திசையில் இருக்கும்

எடுத்துக்காட்டு: வில்லும் அம்பும்



படம் 3.11 வில் மற்றும் அம்பு–நிகர விசை அம்பின் மீது உள்ளது.

2) நியூட்டன் இரண்டாம் விதியை பின்வரும் வடிவிலும் எழுதலாம் ஏனெனில் முடுக்கமென்பது பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரின் இரண்டாம்படி வகைகெழு ஆகும். $\left(\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}\right)$, எனவே பொருளின் மீது செயல்படும் விசை பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{F} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்வது நியூட்டன் இரண்டாம்விதியானதுஅடிப்படையில் ஒரு இரண்டாம்படி வகைக்கெழுச்சமன்பாடாகும். எப்பொழுதெல்லாம் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரின் இரண்டாம் வகைக்கெழு சுழியல்லாத மதிப்பினை பெறுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பொருளின் மீது விசை செயல்படுகிறது.

பொருளின் மீது எவ்விதமான விசையும் செயல்படாத நிலையில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி, $m\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$ அதாவது பொருள் மாறாதத்திசை வேகத்துடன் (v = மாறிலி) இயங்குகின்றது என்று நமக்கு உணர்த்துகிறது. இதிலிருந்து நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி, முதல்விதியோடு இயல்பாகப் பொருந்துவதை நாம் உணரலாம். ஆனாலும் ஒரே பொருளின் மீது எந்த விசையும் செயல்படாத போது நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியானது முதல் விதியாக மாறுகிறது என்று நாம் கருதக்கூடாது. நியூட்டனின் முதல் விதி மற்றும் இரண்டாம் விதி இவ்விரண்டும் ஒன்றையொன்று சாராத விதிகளாகும். அவை இயல்பாக ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துகின்றன. ஆனால் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை தருவிக்க இயலாது (cannot be derived from each other).

7. நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி காரணம் மற்றும் விளைவு வகையைச் சார்ந்தது. விசை ஒரு காரணம் எனில் முடுக்கம் அதற்கான விளைவு ஆகும். மரபுப்படி சமன்பாட்டின் இடதுகை பக்கம், விளைவையும் வலதுகை பக்கம் காரணத்தையும் எழுத வேண்டும். எனவே நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின் சரியான வடிவம் $m\vec{a} = \vec{F}$ அல்லது $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$

3.3 நியூட்டன் விதிகளின் பயன்பாடு

3.3.1 தனித்த பொருளின் விசைப்படம் (Free Body Dragram)

தனித்த பொருளின் விசைப்படம் என்பது நியூட்டன் விதிகளைப் பயன்படுத்தி பொருளின் இயக்கத்தினை பகுத்தறியப் பயன்படும் ஒரு எளிய